

Öğretmen Uygulama Kılavuzu

Yenilikçi Bilişim Teknolojileri · 14–18 Eylül 2026 · 2 × 40 dakika

Öğrenme çıktısı	BTY.6.1.1. Yenilikçi bilişim teknolojilerini sınıflandırabilme
Ana kaynak	2025 BTY Öğretim Programı, 6. sınıf Tema 1, s. 69–70.

Amaç: Kavramları belirleme (a), günlük yaşamı kolaylaştırmadaki rolüyle ilişkilendirme (b) ve kullanım alanlarına göre gerekçeli gruplandırma (c). Ekranlar kısa bilgi duraklarıdır; öğrencinin araştırma, tartışma ve ürün süresi önceliklidir.

1. Ders · 40 dakika

Süre	Ekran	Öğrencinin işi / öğretmen yönlendirmesi
3 dk	01	Günlük yaşam sahnesindeki teknolojileri ve değiştirdiği işleri belirler. Öğretmen gerekçe ister.
4 dk	02	Ön bilgilerini açıklar. Dört ifade yanlış kurulmuştur; öğretmen yanıtları ilk anda açıklamaz.
5 dk	03–04	Gerçek nesne ile dijital eklemeyi ayırır. Uygun imkân varsa gerçek AR boyama deneyimi yapılır; yoksa gözlem çalışması yürütülür.
5 dk	05–06	AR ve VR'yi karşılaştırır, seçimini gerekçelendirir. Kavramlar öğrenci açıklamasından sonra netleştirilir.
3 dk	07	YZ, giyilebilir teknoloji ve bulut depolamanın temel işlevlerini kısa sunumla tanır.
8 dk	08–09	Grupça teknoloji seçer; güvenilir kaynaklardan işlev, alan, fayda ve sınırlılık notları çıkarır.
6 dk	10	Gruplar 1 dakikalık paylaşım yapar; dinleyenler soru sorar. Gözlem veya rubrikle geri bildirim verilir.
3 dk	11	Aynı teknolojinin yarar ve sınırlılığını karşı örneklerle tartışır.
3 dk	12	İşlev–fayda–alan ilişkisini kendi örneğiyle özetler; Frayer çalışmasına geçiş yapılır.

Süre esnekliği: Araştırma uzarsa bazı grup paylaşımları sonraki dersin başlangıcına alınabilir. AR deneyimi yapılmadıysa yapılmış gibi gösterilmez. İnternet veya cihaz yoksa öğretmenin seçtiği basılı kaynaklarla çalışılır.

Kavram netliği: AR, gerçek ortama dijital bilgi ekler; VR'de kullanıcı sanal bir ortama girer. Yapay zekâ yalnız robot değildir; giyilebilir cihazların ölçümleri tek başına tıbbi tanı değildir. Bulut depolama uzak sunucular ve erişim izinleriyle ilişkilidir.

İlgili belgeler: 01 Ön değerlendirme · 02 AR gözlem · 03 Grup araştırması · 04 Frayer · 05 Gözlem / 06 Rubrik (ihtiyaca göre).

2. Ders · 40 dakika

Süre	Ekran	Öğrencinin işi / öğretmen yönlendirmesi
3 dk	13	Telefonun birleştirdiği işleri günlük yaşam deneyimiyle ilişkilendirir.
2 dk	14	Sağlık, eğitim, sanayi, eğlence ve iletişim alanlarını belirler; ölçüt kullanım amacıdır.
8 dk	15–19	Beş örneği kısa kısa inceler; yarar ve sınırlılıkları tartışır. İletişimde iki görüşe söz verilir. Sağlık verilerinin tek başına tanı olmadığı netleştirilir.
2 dk	20	Aynı teknolojinin farklı kullanım alanlarına girebileceğini gerekçelendirir.
18 dk	21	Heterojen gruplar bir alan seçer, 2–3 teknoloji örneğini araştırır, gerekçeli sınıflandırır ve mini-poster/dijital özet hazırlar. Kısa paylaşımlar yapılır.
7 dk	22	Bireysel açık uçlu kanıt yazar. Tema performans görevinin ilk aşaması açıklanır.

Sınıflandırma ve değerlendirme

Cihaz adını tek bir alana ezberleterek eşleştirmeyin. Akıllı saatin kalp atışını izlemesi sağlık, mesaj bildirimini kullanması iletişim bağlamıdır. Gerekçeli çoklu yanıtlar kabul edilebilir. 21. ekran statik olduğundan eşleştirme kâğıt, tahta veya grup posterinde yapılır.

Program, ön değerlendirme, araştırma, Frayer, kontrol listesi, gözlem formu, rubrik ve açık uçlu form gibi araçlar önerir; hepsinin birlikte doldurulması zorunlu değildir. 07 sınıflandırma ve 09 açık uçlu form bu haftanın doğrudan kanıtlarıdır. 08 kısa cevap kontrolü alternatif/ek tanılayıcı araçtır. Rubriğin /20 sonucu otomatik yazılı notu sayılmaz.

Tema performans görevi ve hazırlık

Her temada en az bir performans görevi ilkesi program s. 7’de yer alır. Bu paketteki 10 numaralı görev, 1. haftada bugünkü işlev ve kullanım alanı araştırmasıyla başlar; 2. haftada tarihsel gelişim, gelecek varsayımları ve toplumsal etkiyle tamamlanır. Kişisel sağlık verileri, şifreler ve gerçek iletişim bilgileri istenmez. VR kullanılıyorsa yaş, hijyen ve fiziksel güvenlik koşulları gözetilir.

Beklenen örnekler: Müzede AR ile eser inceleme eğitim veya eğlence, amaca göre; fabrikada görüntüyle hata denetimi sanayi; akıllı saatten mesaj okuma iletişim; aynı saatin hareket verisini izleme sağlık. Öğrenciden cihaz adı değil, kullanım durumunu açıklaması beklenir.

Kısa yanıt anahtarı

Ekran 02: dört önerme de yanlıştır. Basılı 01 formu: 1 Hayır, 2 Hayır, 3 Evet, 4 Evet. Sınıflandırma 07: 1 eğitim, 2 iletişim, 3 sağlık, 4 sanayi, 5 iletişim, 6 eğitim/eğlence (kullanım amacına göre). Gerekçeli başka uygun alanlar kabul edilebilir. AR–VR farkı: gerçek çevreye dijital ekleme ile sanal ortama girme.

Dayanak: BTY Öğretim Programı (2025), s. 6–7 ve 69–71. Bu kılavuz KeskinLab uyarlamasıdır; resmî metnin birebir ders akışı veya zorunlu evrak listesi değildir. Haftalık tarih ve süre çerçeve yıllık planla eşleştirilmiştir.

Ön Değerlendirme

İlk düşüncelerini görmek için · Puan verilmez

Ad Soyad	
Tarih	 / / 2026

Her cümleyi oku. Düşüncene uygun kutuyu işaretle. Emin olmadığın yerde tahmin yapabilirsin.

İfade	Evet	Hayır	Emin değilim
Her yeni teknoloji yenilikçi bir teknolojidir.	☐	☐	☐
AR ve VR aynı deneyimi sunar.	☐	☐	☐
Akıllı saat, giyilebilir teknolojiye örnektir.	☐	☐	☐
Bulut depolama, aynı dosyaya farklı cihazlardan erişmeyi sağlayabilir.	☐	☐	☐

Kısa cevap

5. Bildiğin bir yenilikçi teknoloji örneği yaz. Bu teknoloji ne işe yarıyor?

6. Aynı teknoloji farklı yerlerde kullanılabilir mi? Bir örnek düşün.

AR Gözlem ve Keşif

Önce gözlemler, sonra kavramı adlandır.

Ad Soyad / Grup	
İncelenen nesne / sahne	

Gözlem

Öğretmenin seçtiği AR uygulamasını ya da gözlem görselini incele. Gerçek bir uygulama kullanılıyorsa uygun boyama sayfasını renklendirip uygulamada gözlemler. Kullanılmıyorsa aşağıdaki soruları görsel üzerinden cevapla.

1 · Gerçek olan	Gözlemlediğin gerçek nesneyi veya ortamı yaz.
2 · Dijital ekleme	Ekranda sonradan eklenen metin, model veya işareti yaz.
3 · Fark	Dijital ekleme olmasaydı hangi bilgiye ulaşmak daha zor olurdu?

AR mı, VR mi?

Aşağıdaki iki durumu karşılaştır ve farkı kendi cümlemlerle açıkla.

Durum A	Durum B
Bir tablet gerçek sınıftaki bir nesneyi gösteriyor; ekranda nesnenin üzerine dijital bilgiler ekleniyor.	Bir öğrenci VR gözlüğüyle gerçek sınıfı görmüyor; tamamen dijital bir uzay ortamını inceliyor.
Bu durum: ☐ AR ☐ VR	Bu durum: ☐ AR ☐ VR

Temel fark:

Gerçek AR deneyimi yapılmadıysa bu sayfa bir gözlem etkinliğidir. Görsel, çalışan bir AR uygulamasının yerine geçmez.

Mini-Poster · Kullanım Alanı Araştırması

Bir kullanım alanı seçin. Bu alandaki 2–3 teknolojiyi araştırın ve sınıfa kısa bir poster veya dijital özet olarak sunun.

Alan	☐ Sağlık ☐ Eğitim ☐ Sanayi ☐ Eğlence ☐ İletişim
Grup	

Teknoloji / örnek	Bu alanda ne yapıyor?	Toplumsal faydası / sınırlılığı

Ortak sonuç

Bu alanda teknolojinin en önemli katkısı nedir? Bir cümleyle gerekçelendirin.

Sunumda herkesin katkısı olsun. Bir teknoloji başka alanlarda da kullanılabiliyorsa örneğin kullanım amacını açıklayın.

Frayer Modeli

Bir kavramı kendi cümlelerinle yapılandır.

Seçilen kavram	
Öğrenci / Grup	

TANIM Kavramı kendi cümlelele açıkla. 	ÖZELLİKLER Onu tanımamızı sağlayan özellikleri yaz.
ÖRNEKLER Günlük yaşamdan doğru örnekler ver. 	ÖRNEK OLMAYANLAR Kavramla karıştırılabilecek farklı durumları yaz.

Kavramı yeniden tanımla ve bir cümlede kullan:

Grup Gözlem Formu

Araştırma · Sınıflandırma · İş birliği

Grup / Alan	
Üyeler	
Tarih	 / / 2026

Her ölçüt için gözlediğin düzeyi işaretle. Gerektiğinde kısa bir kanıt notu yaz.

Gözlenen davranış	Tam	Kısmen	Henüz
Uygun kaynakları kullanır ve önemli bilgileri kaydeder.	☐	☐	☐
Teknolojilerin işlevlerini doğru açıklar.	☐	☐	☐
Kullanım alanını somut örneklerle gerekçelendirir.	☐	☐	☐
Toplumsal faydayı ve olası sınırlılığı ele alır.	☐	☐	☐
Görev paylaşır; diğer üyeleri dinler ve katkı sağlar.	☐	☐	☐

Kanıt ve geri bildirim

Gözlenen güçlü yön:

Bir sonraki çalışmada geliştirilecek nokta:

Bu form, süreç izleme içindir. Dereceler otomatik olarak sınav puanına dönüştürülmez. Program, araştırma, sınıflandırma doğruluğu ve toplumsal sorumluluk farkındalığı için gözlem formu kullanılmasını önerir.

Dereceli Puanlama Anahtarı

Araştırma · Mini-poster · Kısa sunum

Öğrenci / Grup:		Ürün / tarih:	
-----------------	--	---------------	--

Her ölçütte gözlenen en uygun düzeyi işaretle. Toplam, gelişimi izlemek için kullanılan 20 puanlık ham ölçektir.

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Gelişiyor	1 · Destek gerekli
Bilgi toplama ve doğruluk	Kaynakları uygun seçer; bilgileri doğrular ve doğru kavramlarla açıklar.	Bilgiler genel olarak doğru; küçük eksikler bulunur.	Kaynak veya bilgi doğruluğunda önemli eksikler vardır.	Kaynak belirtilmez ya da temel bilgiler belirsiz biçimde hatalıdır.
Bilgileri düzenleme ve sınıflandırma	Bilgileri açık düzenler; kullanım alanını doğru ve gerekçeli belirler.	Düzen ve sınıflandırma doğru; gerekçe kısmen yeterlidir.	Düzen dağınık veya bazı sınıflandırmalar gerekçesizdir.	Bilgiler ilişkilendirilemez; sınıflandırma ölçütü belirsizdir.
Günlük yaşam ve toplumsal fayda	İşlevi somut örneklerle açıklar; fayda ve sınırlılığı dengeli değerlendirir.	Günlük yaşam ilişkisi doğru; fayda ve sınırlılık belirtilir.	İlişki yüzeysel; değerlendirme tek yönlü veya eksiktir.	Günlük yaşam bağlantısı kurulamaz; etki değerlendirmesi yoktur.
Sunum ve iletişim	Anlatım anlaşılır, düzenli ve süreye uygun; soruları gerekçeli yanıtlar.	Anlatım genel olarak açık; küçük düzen veya süre sorunları vardır.	Anlatımda önemli eksikler vardır; soru yanıtları sınırlıdır.	Bulgular anlaşılır biçimde aktarılamaz veya sunum tamamlanmaz.
Yaratıcı düşünme ve ürün	Konuya uygun özgün bağlantı kurar; görsel/ürün bilgiyi açıkça destekler.	Ürün amaca uygundur; sınırlı özgün bağlantılar içerir.	Ürün kısmen amaca uygundur; görseller bilgiyi yeterince desteklemez.	Ürün tamamlanmamış veya seçilen görsellerin içerikle ilişkisi kurulamaz.

Puanlar: Bilgi ____ + Düzen / sınıflandırma ____ + Günlük yaşam ____ + Sunum ____ + Yaratıcılık ____ = ____ / 20

Güçlü yön: _____

Bir sonraki adım: _____

Kullanım Alanına Göre Sınıflandır

Cihazın adına değil, örnekteki kullanım amacına bak.

Ad Soyad / Grup	
-----------------	-------

Alanlar: iletişim · eğitim · sağlık · eğlence · sanayi. Her durum için uygun alanı yaz ve gerekçelendir. Birden fazla alan mümkünse seçimini açıkla.

Kullanım durumu	Birincil alan	Neden bu alan?
Bir öğrenci, VR ortamında Güneş Sistemi'ni inceleyerek gezegenleri öğreniyor.		
Bir çalışan, akıllı saatiyle iş arkadaşından gelen mesajı okuyor.		
Bir sağlık uzmanı, hastanın izlem verilerini değerlendirerek kararına destek alıyor.		
Bir üretim hattında kamera ve yazılım, hatalı parçaları kontrol ediyor.		
İki arkadaş farklı şehirlerden görüntülü görüşme yapıyor.		
Bir müzede ziyaretçi, AR ile tarihî bir eserin dijital canlandırmasını izliyor.		

Birden fazla alana girebilen örnek

Yukarıdaki durumlardan birini seç. Başka bir kullanım amacıyla hangi alana girebilir? Kısa bir örnek yaz.

Kısa Cevaplı Kontrol

Öğrenme çıktısını kısa yanıtlarla izleme

Ad Soyad	
Tarih	 / / 2026

Her soruya bir veya iki cümleyle cevap ver. Öğretmen yanıtın karşısındaki değerlendirme alanını doldurur.

1. Artırılmış gerçeklik ile sanal gerçeklik arasındaki temel fark nedir?

Öğretmen:	☐ Tam	☐ Kısmen	☐ Henüz	Ölçüt: Kavramları ayırt eder.
-----------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

2. Bir yapay zekâ uygulaması seç. Günlük yaşamda hangi işi kolaylaştırıyor?

Öğretmen:	☐ Tam	☐ Kısmen	☐ Henüz	Ölçüt: İşlev-günlük yaşam ilişkisi kurar.
-----------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---

3. Akıllı saatin mesaj bildirimini kullanmak hangi alana girer? Neden?

Öğretmen:	☐ Tam	☐ Kısmen	☐ Henüz	Ölçüt: Kullanım amacına göre sınıflandırır.
-----------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---

4. Bir teknolojinin farklı alanlarda kullanılmasına örnek ver.

Öğretmen:	☐ Tam	☐ Kısmen	☐ Henüz	Ölçüt: Çoklu kullanım alanını gerekçelendirir.
-----------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--

5. Seçtiğin teknolojinin bir yararı ve bir sınırlılığı nedir?

Öğretmen:	☐ Tam	☐ Kısmen	☐ Henüz	Ölçüt: Dengeli değerlendirme yapar.
-----------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Bu kontrol listesi kısa cevapların doğruluğunu izlemek için hazırlanmıştır. İlk yoklama, grup rubriği ve açık uçlu formun tümüyle birlikte zorunlu olarak uygulanması gerekmez.

Açık Uçlu Değerlendirme

Hafta 01 · Bireysel öğrenme kanıtı

Ad Soyad	
Tarih	 / / 2026

1. Seçtiğin yenilikçi teknolojinin adını yaz ve temel işlevini açıkla.

2. Bu teknolojiyi somut bir kullanım alanıyla ilişkilendir. Neden o alana girdiğini açıkla.

3. Aynı teknoloji başka hangi alanda kullanılabilir? Farklı bir kullanım durumu oluştur.

4. Seçtiğin teknolojinin toplum üzerindeki önemli bir yararını ve bir sınırlılığını gerekçelendir.

Tema 1 · Performans Görevi

Bir teknolojinin geçmişi, bugünü ve olası geleceği

Kapsam	BTY.6.1.1 ve BTY.6.1.2 · Tema 1, 4 ders saati
Çalışma biçimi	Küçük grup · Öğretmenin belirlediği ya da onayladığı teknoloji
Ürün	Poster, dijital sunum veya uygun başka bir görsel ürün
Teslim zamanı	Öğretmenin belirleyeceği tarih: / / 2026

Görev

Günlük yaşamda kullanılan bir bilişim teknolojisi seçin. Bu teknolojinin geçmişten günümüze gelişimini araştırın; günümüzdeki işlev ve kullanım alanlarını açıklayın. Geçmişteki değişimlerden hareketle gelecekte nasıl gelişebileceğine ilişkin gerekçeli varsayımlar oluşturun. Olası toplumsal yararları ve sınırlılıkları değerlendirerek bulgularınızı bir ürünle sunun.

Çalışma aşamaları

Aşama	Ne zaman?	Yapılacak iş
1	1. hafta	Teknolojiyi seçin; bugünkü işlevini, kullanım alanlarını ve güvenilir kaynaklarını belirleyin.
2	2. hafta	Geçmiş–bugün karşılaştırması yapın; tarihsel gelişimdeki değişimleri ve örüntüleri kaydedin.
3	2. hafta	Geleceğe yönelik olası gelişmeleri gerekçelendirin; toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri değerlendirin.
4	2. hafta / teslim	Bulguları düzenleyin, görsel ürünü tamamlayın, kaynakları belirtin ve kısa sunum yapın.

Üründe bulunması gerekenler

Teknolojinin adı ve bugünkü işlevi; geçmişten en az iki önemli gelişme; kullanım alanları; geleceğe ilişkin en az iki gerekçeli varsayım; bir toplumsal yarar ve bir sınırlılık; yararlanılan kaynaklar. Gerçekleşmiş bilgi ile gelecek tahmini açıkça ayrılmalıdır.

Değerlendirme

Bilgi toplama ve doğruluk, bilgileri düzenleme, sınıflandırma ve karşılaştırma, gerekçeli gelecek varsayımları, toplumsal etki değerlendirmesi, yaratıcı düşünme ve sunum. Öğretmen, bu göreve uyarlanmış dereceli puanlama anahtarıyla geri bildirim verir. Haftalık kısa sunum rubriği bu temanın bütün çıktılarının yerine geçmez.

Dayanak: Program, s. 69'da yenilikçi teknolojilerin avantaj–dezavantajları veya tarihsel gelişimi ve gelecekteki yönelimleri hakkında performans görevi önerir. S. 71'de geçmiş, bugün veya gelecek odaklı grup ürünleri ve değerlendirme örnekleri bulunur. Her temada en az bir performans görevi ilkesi s. 7'dedir.

Grup Planı ve Kanıt Kaydı

Teknolojimiz	
Grup üyeleri / görevleri	

Araştırma başlığı	Notlarımız / bulgularımız
Geçmişten iki önemli gelişme	
Bugünkü işlev ve kullanım alanları	
Geleceğe yönelik iki varsayım ve gerekçesi	
Toplumsal yarar ve olası sınırlılık	

Kaynaklarımız

Kontrol: ☐ Bilgi-tahmin ayrımı açık ☐ Kaynaklar yazıldı ☐ Bütün üyeler katkı sağladı ☐ Ürün sunuma hazır